

راهکارهای مدیریت Serialization در لایه Domain

موجودیت‌های DDD (مانند Puzzle و Player) دارای ویژگی‌هایی با private set هستند تا از ناخواسته وضعیت خارج از قوانین لایه Domain جلوگیری کنند. برای ذخیره این موجودیت‌ها در storage و بازگرداندن آن‌ها، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

۱. استفاده از اتریبیوت [JsonInclude] (ساده‌ترین روش)

در دات‌نت، JsonSerializer به صورت پیش‌فرض فقط ویژگی‌های عمومی (Public) که دارای t هستند را مقداردهی می‌کند. با اضافه کردن [JsonInclude]، به سریالایزر اجازه می‌دهیم فیلدهای set را هم ببیند.

```
public class Player
{
    [JsonInclude]
    public Guid Id { get; private set; }

    [JsonInclude]
    public string Username { get; private set; }
}
```

۲. استفاده از Constructor مجهز به اتریبیوت [JsonConstructor]

این روش "پاکیزه‌ترین" راهکار از نظر معماری است. شما یک سازنده (Constructor) تعریف می‌کنید. پارامترهای آن دقیقاً با نام ویژگی‌ها (Properties) یکی باشد. سریالایزر از این سازنده برای ساختن شیء می‌کند.

```
public class Player
{
    public Guid Id { get; private set; }
    public string Username { get; private set; }

    // سازنده اصلی برای منطق بیزنس
    public Player(string username)
    {
        Id = Guid.NewGuid();
        Username = username;
    }

    // سازنده مخصوص سریالایزر
    [JsonConstructor]
}
```

```

public Player(Guid id, string username)
{
    ;Id = id
    ;Username = username
}

```

۳. استفاده از JsonSerializerOptions (روش لایه Infrastructure)

بدون دستکاری در لایه Domain، می‌توانیم در لایه Infrastructure به سریالایزر بگوییم که فیلدها را ما بخواند و بنویسد.

```

var options = new JsonSerializerOptions
{
    // اجازه دادن به خواندن و نوشتن فیلدهای پشت صحنه
    ,IncludeFields = true
    // نادیده گرفتن حساسیت حروف کوچک و بزرگ
    ,PropertyNameCaseInsensitive = true
};

```

۴. الگوی Memento (پیشرفته‌ترین روش)

اگر نمی‌خواهید هیچ‌گونه وابستگی به JSON در لایه Domain داشته باشید، از الگوی Memento استفاده کنید. موجودیت یک شیء ساده (POCO) به نام State برمی‌گرداند که لایه Infrastructure فقط آن را ذخیره می‌کند.

```

// در لایه Domain
;public record PlayerState(Guid Id, string Username, int Score)

} public class Player
{
    public PlayerState GetState() => new PlayerState(Id, Username, TotalScore)
    public Player Load(PlayerState state) => new Player(state.Id, state.Username)
}

```

توصیه برای پروژه خوارزمی:

از ترکیب روش ۲ و ۳ استفاده کنید. یعنی در لایه Infrastructure تنظیمات `IncludeFields = true` را اضافه کنید و در موجودیت‌های پیچیده، از `[JsonConstructor]` استفاده کنید تا مطمئن شوید اشیاء با و درست بازسازی می‌شوند.

